Projeto Métodos Numéricos 2ºGQ

O objetivo do projeto é aplicar métodos numéricos para resolver problemas computacionais envolvendo sistemas de equações lineares, interpolação polinomial, aproximação polinomial e integração numérica.

- Grupos: 5 a 6 integrantes
- Valor: 5,0 pontos
- Apresentação: 10 a 20 minutos por grupo
- Entrega: 23/11 às 23h59 (Teams)
- Apresentações: 24/11 e 27/11

Problemas

Cada grupo receberá um dos quatro problemas abaixo. Os enunciados completos e os arquivos de dados estarão disponíveis no repositório do GitHub.

1. Análise de Custos de Serviços em Nuvem.
2. Investigação de Degradação de Desempenho em Servidores.
3. Planejamento de Capacidade de Servidores.
4. Análise do Consumo de Energia de um Data Center.

Implementação e análise

Os métodos numéricos deverão ser implementados pelo próprio grupo em um pacote Python, sem utilizar funções prontas que realizem diretamente os métodos numéricos estudados. O repositório deverá conter um `README.md` com instruções de instalação e utilização e um `pyproject.toml` ou configuração equivalente que permita instalar o pacote utilizando `pip`. Um Jupyter Notebook deverá importar as funções do pacote e utilizá-las para resolver o problema. As implementações dos métodos não deverão estar dentro do notebook. A solução deverá contemplar todos os itens do problema atribuído ao grupo, apresentando os procedimentos utilizados, os resultados obtidos e suas interpretações. O grupo deverá justificar a escolha dos métodos numéricos utilizados e, quando aplicável, discutir a precisão e as limitações das aproximações obtidas.

Apresentação

Cada grupo terá entre 10 e 20 minutos para apresentar o problema, a metodologia utilizada, os resultados obtidos e o código desenvolvido. Todos os integrantes deverão participar da apresentação. As apresentações ocorrerão em dois dias, em datas a serem confirmadas.

Entrega

A entrega deverá ser realizada através da atividade no Teams e deverá conter:

- link para o repositório público no GitHub, contendo o código, pacote, notebook e `README.md`;
- apresentação em formato PDF.

A entrega da apresentação após o prazo ou qualquer alteração enviada ao repositório após a data de entrega resultará na dedução de 1,0 ponto na nota do projeto.